

Relatório kNN

Eduardo

March 28, 2025

Exercício 1

As figuras a seguir apresentam a relação entre número de vizinhos, k , e a precisão média na validação /textitk-fold para três dados reais.

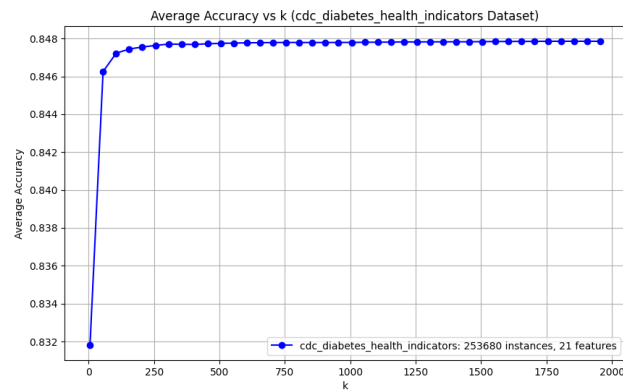


Figure 1: Relação entre número de vizinhos (k) e precisão média para o conjunto de dados `cdc_diabetes_health_indicators`.

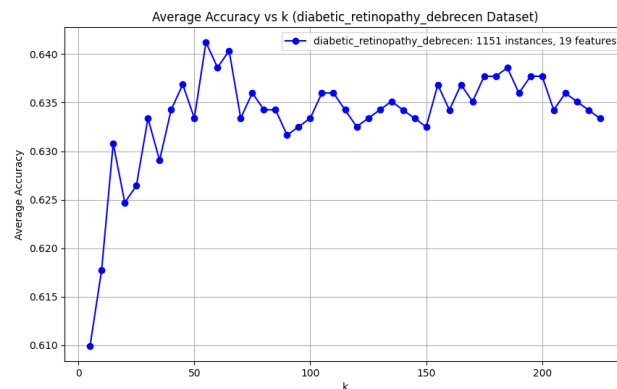


Figure 2: Relação entre número de vizinhos (k) e precisão média para o conjunto de dados `diabetic_retinopathy_debrecen`.

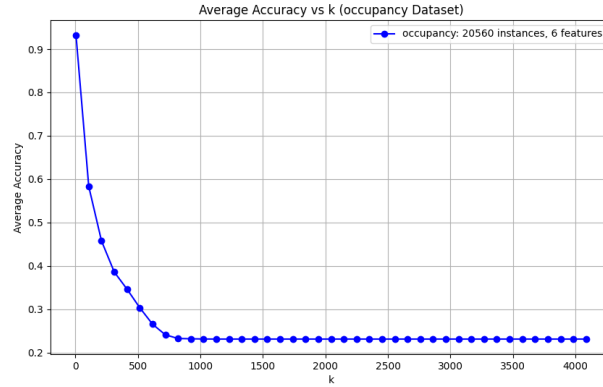
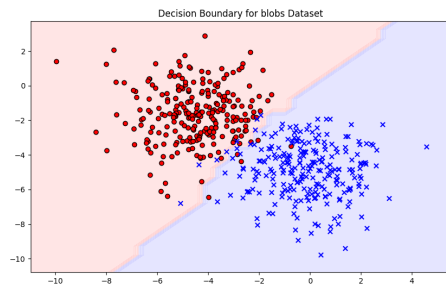


Figure 3: Relação entre número de vizinhos (k) e precisão média para o conjunto de dados *occupancy*.

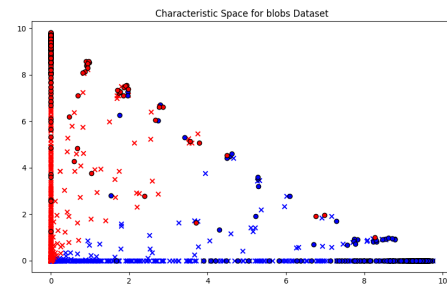
Nota-se que o número ótimo de vizinhos muda conforme o conjunto de dados. Para o encontrar, uma forma eficiente e automática é a aplicação de um otimizador que busque k que maximize a precisão média.

Exercício 2

As figuras a seguir apresentam pares de superfície de decisão e espaço característico para diferentes conjuntos sintéticos.

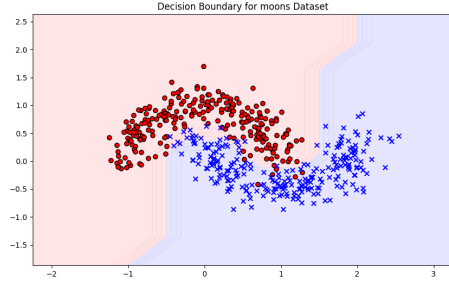


(a) Superfície de decisão para o conjunto de dados *blobs*.

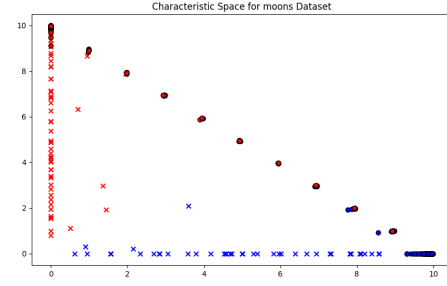


(b) Espaço característico para o conjunto de dados *blobs*.

Figure 4: Superfície de decisão e espaço característico para o conjunto de dados *blobs*.

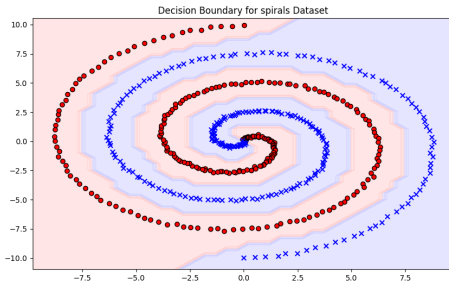


(a) Superfície de decisão para o conjunto de dados **moons**.

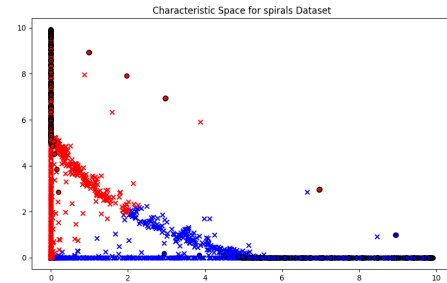


(b) Espaço característico para o conjunto de dados **moons**.

Figure 5: Superfície de decisão e espaço característico para o conjunto de dados **moons**.

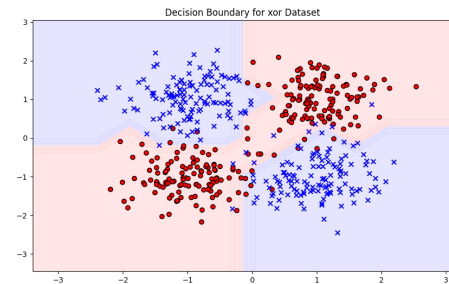


(a) Superfície de decisão para o conjunto de dados **spirals**.

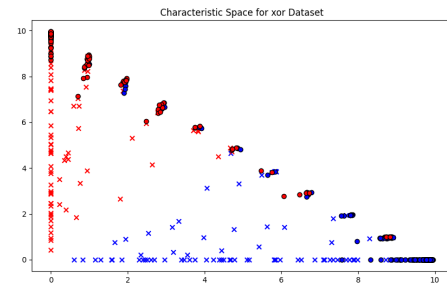


(b) Espaço característico para o conjunto de dados **spirals**.

Figure 6: Superfície de decisão e espaço característico para o conjunto de dados **spirals**.



(a) Superfície de decisão para o conjunto de dados **xor**.



(b) Espaço característico para o conjunto de dados **xor**.

Figure 7: Superfície de decisão e espaço característico para o conjunto de dados **xor**.